

104 HUAWEI-PWE3-MIB

[104.1 功能简介](#)

[104.2 表间关系](#)

[104.3 单节点详细描述](#)

[104.4 MIB Table详细描述](#)

[104.5 告警节点详细描述](#)

[104.6 附录](#)

104.1 功能简介

PWE3是一种端到端的二层业务承载技术，属于点到点方式的L2VPN。在PSN网络的PE中，它以LDP作为信令、通过隧道（可能是MPLS隧道、GRE或者其他）模拟CE端的各种2层业务，如各种2层数据报文等，使CE端的2层数据在PSN网络中透明传递。这种模拟是近似的，而不是绝对的，比如对于TDM数据，不可能没有失真。

PWE3相关draft提供了公有MIB。但由于draft仍在不断更新，并且同华为的实现不是完全一致，因此为PWE3模块定义了私有MIB。本模块的任务就是在被管理的设备上实现私有MIB定义的功能，同时对公有MIB的功能也有一定的覆盖。

根节点为：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Vpn(119).hwL2VpnPwe3(4)

104.2 表间关系

图 104-1 VC 配置表和 VC 隧道信息表的关系

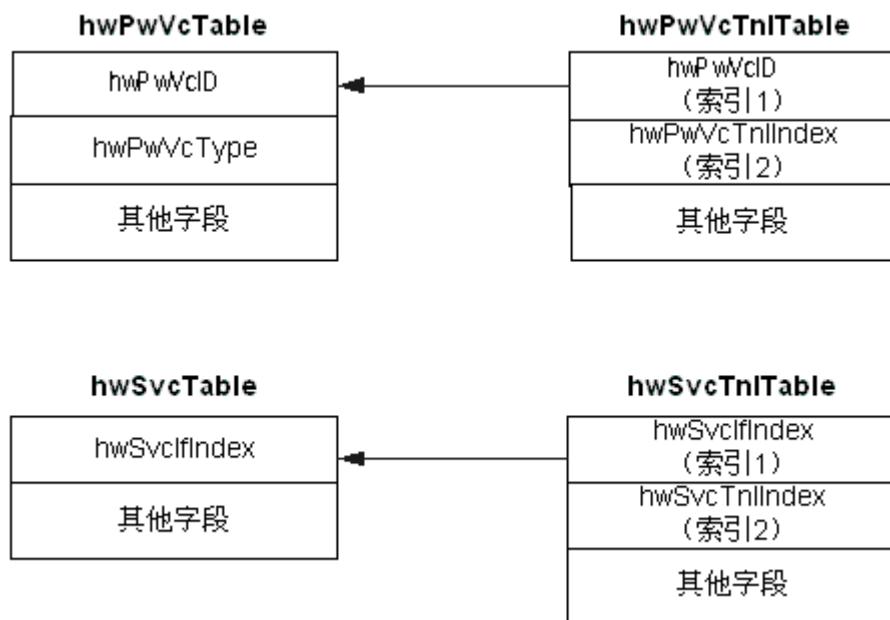


图 104-2 VC 配置表和远端 VC 信息表的关系

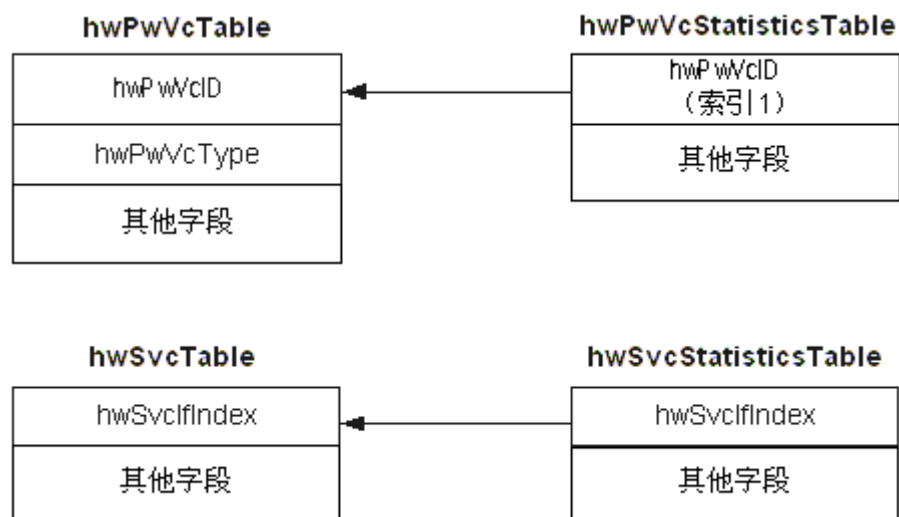
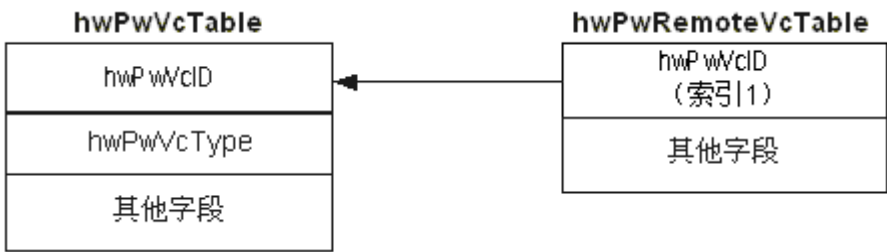


图 104-3 VC 配置表和 PW 模板配置表的关系



104.3 单节点详细描述

104.3.1 hwPWVcStateChangeReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.8	hwPWVcStateChangeReason	INTEGER{invalidReason(1),vcCreated(2),vcDeleted(3),ldpSessionDown(4),ldpSessionUp(5),receivedDiffLabelOrMtu(6),receivedIntfParaMatching(7),receivedIntfParaUnMatched(8),receivedUnPassCbitCheck(9),receivedUnPassPwLoopCheck(10),receivedNewMapping(11),receivedNewMappingButRemoteVcDown(12),receivedWithdrawn(13),receivedLdpRelease(14),r	accessible-for-notify	PW状态变化的原因。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		receivedLdpRequest(15),ldpGrEndProcessing(16),receivedRsvpMessage(17),interfaceUp(18),interfaceDown(19),interfaceEncapChanged(20),refresh(21),downloadAgain(22),tunnelUp(23),tunnelDown(24),receivedNewRlb(25),deletedRlb(26),vcCreatedOrTurnedToAnother(27),outInterfaceInvalidState(28),outInterfaceInvalidNow(29),ldpNotificationForward(30),ldpNotificationNotForward(31),pwRes			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		tart(32),downloadFtnAndIlmForEthTrunk(33),acOamFaultDetectDisable(34),remoteAcFault(35),remoteAcFaultResume(36),localAcFault(37),localAcFaultResume(38),remotePsnFault(39),remotePsnFaultResume(40),localPsnFault(41),localPsnFaultResume(42),bfdForPwStateChangeToDown(43),bfdForPwStateChangeToUp(44),bfdForPwStateChangeToAdminDown(45),bfdForPwDisa			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		ble(46), manual SetEnable(47), manual SetDisable(48), delayTimeOut(49), resumeTimeOut(50), vrrpMaster(51), vrrpBackup(52), vrrpInit(53), vrrpDelete(54), vrrpTrack(55), undoVrrpTrack(56), lspPingTimeOut(57), vcDownWhenReceivedNewRLB(58), mtuMatched(59), mtuUnmatched(60), vsiShutdown(61), vsiResume(62), setAdminVSI(63), undoSetAdminVSI(64), bvsiBindAc(65), bvsiUnbindAc(6			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		6),ivsiBindBVSI(67),ivsiUnbindBVSI(68),deletedVSI(69),reconstructFwdTable(70),mclagMaster(71),mclagBackup(72),adminPwUp(73),adminPwDown(74),vccvOk(75),vccvFailed(76),localIfnetOk(77),inVcLabelOk(78),localIfnetRelease(79),inVcLabelRelease(80),switchOverEnable(81),switchOverDisable(82),setBVSI(83),undoSetBVSI(84),shutdownBVSI(85),undoShutdownBVSI(8			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		6),notificationReceived(87),pwApsSwitch(88),routeUnreachable(89),routeReachable(90),aging(91),verification(92),tdmBitRateMatched(93),tdmBitRateUnmatched(94)}			

104.3.2 hwSvcStateChangeReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.7	hwSvcStateChangeReason	INTEGER{invalidReason(1),vcCreated(2),vcDeleted(3),ldpSessionDown(4),ldpSessionUp(5),receivedDiffLabelOrMtu(6),receivedIntfParaMatching(7),receivedIntfParaUnMatched(8),receivedUnPassCbitCheck(9),receivedUnPassPwLoopCheck(10),receivedNewMapping(11),receivedNewMappingButRemoteVcDown(12),receivedWithdrawn(13),receivedLdpRelease(14),r	accessible-for-notify	SVC状态变化的原因。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		receivedLdpRequest(15),ldpGrEndProcessing(16),receivedRsvpMessage(17),interfaceUp(18),interfaceDown(19),interfaceEncapChanged(20),refresh(21),downloadAgain(22),tunnelUp(23),tunnelDown(24),receivedNewRlb(25),deletedRlb(26),vcCreatedOrTurnedToAnother(27),outInterfaceInvalidState(28),outInterfaceInvalidNow(29),ldpNotificationForward(30),ldpNotificationNotForward(31),pwRes			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		tart(32),downloadFtnAndIlmForEthTrunk(33),acOamFaultDetectDisable(34),remoteAcFault(35),remoteAcFaultResume(36),localAcFault(37),localAcFaultResume(38),remotePsnFault(39),remotePsnFaultResume(40),localPsnFault(41),localPsnFaultResume(42),bfdForPwStateChangeToDown(43),bfdForPwStateChangeToUp(44),bfdForPwStateChangeToAdminDown(45),bfdForPwDisa			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		ble(46), manual SetEnable(47), manual SetDisable(48), delayTimeOut(49), resumeTimeOut(50), vrrpMaster(51), vrrpBackup(52), vrrpInit(53), vrrpDelete(54), vrrpTrack(55), undoVrrpTrack(56), lspPingTimeOut(57), vcDownWhenReceivedNewRLB(58), mtuMatched(59), mtuUnmatched(60), vsiShutdown(61), vsiResume(62), setAdminVSI(63), undoSetAdminVSI(64), bvsiBindAc(65), bvsiUnbindAc(6			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		6),ivsiBindBVSI(67),ivsiUnbindBVSI(68),deletedVSI(69),reconstructFwdTable(70),mclagMaster(71),mclagBackup(72),adminPwUp(73),adminPwDown(74),vccvOk(75),vccvFailed(76),localfnetOk(77),inVcLabelOk(78),localfnetRelease(79),inVcLabelRelease(80),switchOverEnable(81),switchOverDisable(82),setBVSI(83),undoSetBVSI(84),shutdownBVSI(85),undoshutdownBVSI(8			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		6),notificationReceived(87),pwApsSwitch(88),routeUnreachable(89),routeReachable(90),aging(91),verification(92),tdmBitRateMatched(93),tdmBitRateUnmatched(94)}			

104.4 MIB Table 详细描述

104.4.1 hwPWVcTable 详细描述

该表为PW配置表，用户可以通过该表创建和删除PW。

对于交换PW的情况，Switch相关节点只支持根据第一个VC ID进行查询。

当PWE3场景中的主VC和备VC的VC ID配置相同时，不支持对该表进行操作。

该表的索引是hwPwVcID和hwPwVcType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.1	hwPWVcID	Unsigned32(0~4294967295)	not-accessible	VC ID值。十进制整数形式，取值范围是1~4294967295。不配置时，VC ID缺省取值是0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.2	hwPWVcType	INTEGER{frameRelayDlciMartini(1),atmAal5SduVccTransport(2),atmTransparentCellTransport(3),vlan(4),ethernet(5),hdlc(6),ppp(7),cem(8),atmN2OneVccCellTransport(9),atmN2OneVpcCellTransport(10),ipLayer2Transport(11),atmOne2OneVccCellMode(12),atmOne2OneVpcCellMode(13),atmAal5PduVccTransport(14),frameRelayPortMode(15),cep(16),saE1oP(17),saT1oP(18),saE3oP(19),saT3oP(20),cESoPsnBasicMode(21),tDMoIPbasicMode(22),l2VpnCESoPSNTDMwithCAS(23),l2VpnTDMoIPTDMwithCAS(24),frameRelayDlci(25),ipInterworking(64),unknown(255)}	not-accessible	PW的封装类型。具体封装类型请参见 hwPwVcType 。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.3	hwPWVcPeerAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	对端地址类型。 0: 未知类型 1: IPV4地址 2: IPV6地址 3: IPv4z地址 4: IPv6z地址 16: DNS类型	目前支持的最大访问权限是read-only；目前只支持IPv4；如果PW的协议类型未知，此节点的值也为未知类型。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.4	hwPWVcPeerAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	PW对端的IP地址。如果hwPwVcPeerAddrType节点为未知类型，那么此节点的值全0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.5	hwPWVcStatus	Integer{up(1),down(2),plugout(3),backup(4)}	read-only	本端节点的PW状态。 1: Up 2: Down 3: Plugout 4: Backup 目前该节点暂不支持Plugout状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.6	hwPWVclnboundLabel	INTEGER (0..4294967295)	read-create	PW的入标签值，由系统自动分配。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.7	hwPWVcOutboundLabel	INTEGER (0..4294967295)	read-create	PW的出标签值，由系统自动分配。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.8	hwPWVcSwitchSign	Integer{static Tostatic (1)ldpTostatic (2)ldpToldp (3)upe(4)}	read-only	交换PW的类型。 • 1：静静交换 • 2：动静交换 • 3：动动交换 • 4：UPE类型	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.9	hwPWVcSwitchID	Unsigned32(0~4294967295)	read-create	交换VC的ID值。十进制整数形式，取值范围是1~4294967295。不配置时，VC ID的缺省取值是0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.10	hwPWVcSwitchPeerAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	交换PW的对端地址类型。 • 0: 未知类型 • 1: IPV4地址 • 2: IPV6地址 • 3: IPv4z地址 • 4: IPv6z地址 • 16: DNS类型	目前支持的最大访问权限是read-only；目前只支持IPv4；如果PW的协议类型未知，此节点的值也为未知类型。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.11	hwPWVcSwitchPeerAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	交换PW的对端IP地址。如果hwPwSwitchVcPeerAddrType节点为未知类型，那么此节点的值是全0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.12	hwPWVcSwitchInboundLabel	INTEGER (0..4294967295)	read-create	交换PW的入标签值。 • 对于静态PW，十进制整数形式，取值范围是16~1023。 • 对于动态PW，由系统自动分配。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.13	hwPWVcSwitchOutputboundLabel	INTEGER (0..4294967295)	read-create	交换PW的出标签值。 - 对于静态PW，十进制整数形式，取值范围是16~1023。 - 对于动态PW，由系统自动分配。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.14	hwPWVcGroupID	INTEGER (0..4294967295)	read-create	VC组ID值。	目前该节点暂不支持，取值为0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.15	hwPWVcInterfaceIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-create	与PW相关联的AC接口索引。0表示无效的接口索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.16	hwPWVcAcStatus	INTEGER { up(1), down(2), plugout(3), notify(4), notifyDown(5), downNotify(6) }	read-only	AC的状态。	目前不支持Plug out状态。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.17	hwPWVcACOperationalStatus	Integer{up(1),down(2)}	read-only	AC接口的协议状态。 1: Up 2: Down	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.4 .1.1.1.1.18	hwPWVc Mtu	Integer32 (0 46..9600)	read- create	本端节点上，与 PW相关联的AC 接口的MTU值。 十进制整数形 式，取值范围是 0，46～9600。 缺省情况下MTU 取值是1500。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.4 .1.1.1.1.19	hwPWVc CtrlWord	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read- create	控制字能力。 • 1：使能 • 2：未使能	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.4 .1.1.1.1.20	hwPWVc VCCV	BITS { ccCw(0), ccAlert(1), ccLabel(2), cvLcmpping(3), cvLspping(4), cvBfd(5), ccTtl(6) }	read- create	创建PW时, 可选的VCCV能力。根据控制字是否配置, 可能的取值组合有: ccCw(0) ccAlert(1) cvLspping(4) cvBfd(5)和 ccAlert(1) ccTtl(6) cvLspping(4) cvBfd(5)。 缺省情况下, 取值为ccAlert(1) ccTtl(6) cvLspping(4) cvBfd(5)。 • 0: 控制字控制通道 (ccCw) • 1: MPLS Router Alert 控制通道 (ccAlert) • 4: LSP Ping 连接验证 (cvLspping) • 5: BFD连接验证 (cvBfd) • 6: 生存时间控制通道 (ccTtl)	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.4 .1.1.1.1.23	hwPWVc TnlPolicy Name	Octet String(size(0.. 39))	read- create	隧道策略名称。字符串形式, 长度范围是0~19。不配置时, 隧道策略名称长度缺省取值是0。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.26	hwPWVcTemplate Name	Octet String(size(0..19))	read-create	PW模板名称。字符串形式，区分大小写，取值范围是0~19。不指定时，缺省取值是0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.27	hwPWVcSecondary	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	是否是备份PW • 1: 备份PW • 2: 非备份PW	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.28	hwPWVcUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示最近一次PW为UP状态的总时间，单位是秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.29	hwPWVcMSync	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	AC和PSN联动使能。 • 1: AC和PSN联动 • 2: AC不和PSN联动	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.30	hwPWVcForBfdIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-only	BFD for PW的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.31	hwPWVcDelayTime	INTEGER (0..4294967295)	read-create	PW回切延迟的时间。十进制整数形式，单位为秒。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.32	hwPWVcReroutePolicy	Integer{delay(1), immediately(2), never(3), none(4), err(5), invalid(6), immediatelySwitch(7)}	read-create	PW回切的策略。 • 1: 延迟一定时间后回切 • 2: 马上回切 • 3: 主PW故障恢复后, 不再回切到主PW, 直到备份PW出现故障才回切。 • 4: 无策略 • 5: 回切策略错误 • 6: 回切策略不可用 • 7: PW Redundancy 场景中, 立即回切	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.33	hwPWVcResumeTime	INTEGER (0..4294967295)	read-create	PW延迟恢复的时间。十进制整数形式, 单位为秒。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.34	hwPWVcRerouteReason	INTEGER{invalidReason(1),vcCreated(2),vcDeleted(3),ldpSessionDown(4),ldpSessionUp(5),receivedDifLabelOrMtu(6),receivedIntfParamatching(7),receivedIntfParamUnMatched(8),receivedUnPassCbitCheck(9),receivedUnPassPwLoopCheck(10),receivedNewMapping(11),receivedNewMappingButRemoteVcDown(12),receivedWithdrawn(13),receivedLdpRelease(14),receivedLdpRequest(15),ldpGrEndProcessing(16),receivedRsvpMessage(17),interfaceUp(18),interfaceDown(19),interfaceEncapChanged(20),refresh(21),downloadAgain(22),tunnelUp(23),tunnelDown(24),receivedNewRlb(25),deletedRlb(26),vcCreatedOrTurnedToAnother(27),outInterInInvalid	read-only	引起PW切换的原因。具体原因请参见附录 hwPwStateChangeReason 。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问 权限	含义	实现 规格
		idState(28),outputInterInValidNow(29),ldpNotifiForward(30),ldpNotifiNotForward(31),pwRestart(32),downloadFtnAndllmForEthTrunk(33),acOamFaultDetectDisable(34),remoteAcFault(35),remoteAcFaultResume(36),localAcFault(37),localAcFaultResume(38),remotePsnFault(39),remotePsnFaultResume(40),localPsnFault(41),localPsnFaultResume(42),bfdForPwStateChangeToDown(43),bfdForPwStateChangeToUp(44),bfdForPwStateChangeToAdminDown(45),bfdForPwDisable(46),manualSetEnable(47),manualSetDisable(48),delayTimeOut(49),resumeTimeOut(50),vrrpMaster(51),vrrpBackup(52),vrrpInit(53),vrrpDelete(54),vrrpTrack(55),undoVrrpTrac			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		k(56),lspPing TimeOut(57), vcDownWhen ReceivedNew RLB(58),mtu Matched(59), mtuUnmatch ed(60),vsiShu t(61),vsiResu me(62),setAd minVSI(63),u ndosetAdmin VSI(64),bvsiBi ndAc(65),bvsi UnbindAc(66) ,ivsiBindBVS I(67),ivsiUnbi ndBVSI(68),d eletedVSI(69) ,reconstructF wdTable(70), mclagMaste r(71),mclagB ackup(72),ad minPwUp(73) ,adminPwDo wn(74),vccvO k(75),vccvFail ed(76),localIf netOk(77),in VcLabelOk(7 8),localIfnetR elease(79),in VcLabelRelea se(80),switch OverEnable(8 1),switchOver Disable(82),s etBVSI(83),un doSetBVSI(84) ,shutdownB VSI(85),undo ShutdownBV SI(86),notific ationReceive d(87),pwApsS witch(88),rou teUnreachabl e(89),routeRe			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		achable(90),aging(91),verification(92),tdmBitRateMatched(93),tdmBitRateUnmatched(94)}			
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.35	hwPWVcLastRerouteTime	INTEGER(0..4294967295)	read-only	上一次回切的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.36	hwPWVcManualSetFault	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	是否设置了手工故障标记。 1: 已设置 2: 没有设置	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.37	hwPWVcActive	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	当前PW是否处于活动状态。 1: 活动状态 2: 非活动状态	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.40	hwPWBFDDetectMultiplier	Unsigned32(0 3-50)	read-create	本地BFD检测倍数，取值范围是3~50。没有使能BFD Detect时，取值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.41	hwPWBFDDMinReceiveInterval	Unsigned32(0 3..1000)	read-create	接收BFD报文的时间间隔，取值范围是3~1000，单位是毫秒。没有使能BFD Detect时，取值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.42	hwPWBF DMinTransmitInterval	Unsigned32 (0 3..1000)	read- create	发送BFD报文的时间间隔，取值范围是3~1000，单位是毫秒。没有使能BFD Detect时，取值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.43	hwPWDynamicBFDDetect	INTEGER{true(1),false(2)}	read- create	表明是否支持动态BFD for PW。 1: 支持 2: 不支持	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.44	hwPWBFDRemoteVcID	Unsigned32(0 ~ 4294967295)	read- create	多段情况下，指定对端的VC ID。取值范围是1~4294967295，缺省值是0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.45	HwPWEthOamType	Integer{ethOam1ag(1), ethOam3ah(2), noEthOamCfg(3)}	read- create	当前联动的以太网OAM类型。 1: IEEE802.1ag 2: IEEE802.3ah 3: 没有配置以太网OAM	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.47	hwPWVcUpStartTime	DisplayString(SIZE (0..63))	read-only	PW最近一次切换到正常工作状态的时间点。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.48	hwPWVcUpSumTime	INTEGER(0..4294967295)	read-only	表示当前VC是UP状态的累积时间，单位是秒。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.49	hwPWVcl fName	DisplayString (SIZE (0..63))	read-only	动态单段情况下表示当前VC所属的接口名字，为长度为0~63的字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.51	hwPWVc RowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。限制条件： - 创建本表时，必须通过“CreatAndGo”的处理方式，而“CreatAndWait”的处理方式是被禁止的。 - 本表创建后，不支持修改配置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.57	hwPWVc SwitchTnl PolicyName	OCTET STRING (SIZE (0..19))	read-create	交换VC的tnl policy name。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.61	hwPWVc RawOrTagged	INTEGER { raw(1), tagged(2), rawTagNotConfiged(3) }	read-only	是否携带tagged标志或者不携带tagged标志。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.62	hwPWVcl nterworkingType	INTEGER { ipInterWorking(1), ipLayer2(2), ipUnknown(3) }	read-only	是否支持异种介质互通的属性。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.69	hwPWVcTrigger	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	PW远端接口是否触发DOWN。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.70	hwPWVcEnableAC OAM	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	非以太网口情况下设置OAM方式时输入参数，是否自动使能OAM。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.74	hwPWVcBfdParaFromPWT	INTEGER { liOrMib(1), pwTemplate(2), unknown(3) }	read-only	标志BFD参数来源于PW模板、命令行或者MIB配置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.80	hwPwVcSwitchAdminPwIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-create	表示交换PW track管理PW后，该管理PW所在接口的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.81	hwPwVcSwitchAdminPwLinkStatus	INTEGER { up(1), down(2), unknown(3) }	read-only	表示交换PW track管理PW后，管理PW的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.1.1.98	hwPwVcSwitchCwTrans	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	表示SPE是否支持控制字透传功能。缺省值是false。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

该表支持修改。

- hwPWOAMSync、hwPWVcReroutePolicy、hwPWVcManualSetFault、hwPWDynamicBFDDetect和hwPWVcTrigger只支持单段PWE3的修改
- hwPWVcSwitchCir和hwPWVcSwitchVrId只支持多段PWE3的修改
- hwPWVcPeerAddr、hwPWVcSwitchPeerAddr、hwPWVcDelayTime、hwPWVcResumeTime、hwPWVcVrIfIndex、hwPWBFDMinReceiveInterval、hwPWBFDMinTransmitInterval、hwPWBFDRemoteVcId、hwPWEthOamType、hwPWVcCfmMaName、hwPWVcCfmMdName、hwPWVcEnableACOAM和hwPWVcSwitchVrIfIndex都不能单独修改，需要和其他修改配合才能生效

删除约束

无

读取约束

无

104.4.2 hwPWVcTnlTable 详细描述

该表用来查询某条PW的隧道索引。

当PWE3场景中的主VC和备VC的VC ID配置相同时，不支持对该表进行操作。

该表的索引是hwPwVcId.hwPwVcType.hwPwVcTnlIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.2.1.1	hwPWVcTnlIndex	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	PW的隧道索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.2.1.2	hwPWVcTnlType	INTEGER { lsp(1), gre(2), ipsec(3), crLsp(4) }	read-only	隧道的类型。 • 1: LSP • 2: GRE • 3: IPSec • 4: CR-LSP	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.2.1.3	hwPWTnlForBfdIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-only	BFD for LSP的索引值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表仅在配置了BFD检测PW后才可查询。

104.4.3 hwPWRemoteVcTable 详细描述

该表用来查询某条VC的对端信息。如果存在交换VC，还可以查询交换VC的对端信息。
当PWE3场景中的主VC和备VC的VC ID配置相同时，不支持对该表进行操作。
该表的索引是hwPwVcID.hwPwVcType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.4. 1.1.4.1.1	hwPWRe moteVcID	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	远端PW的VC ID值。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.4.1.2	hwPWRemoteVcType	INTEGER{frameRelayDlciMartin(1),atmAal5SduVccTransport(2),atmTransparentCellTransport(3),vlan(4),ethernet(5),hdlc(6),ppp(7),cem(8),atmN2OnVccCellTransport(9),atmN2OnVpcCellTransport(10),ipLayer2Transport(11),atmOne2OneVccCellMode(12),atmOne2OneVpcCellMode(13),atmAal5PduVccTransport(14),frameRelayPortMode(15),cep(16),saE1oP(17),saT1oP(18),saE3o	read-only	远端PW的封装类型。具体封装类型请参见附录 hwPwVcType 。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		P(19),saT3oP(20),cESoPsnBasicMode(21),tDMoIPbasicMode(22),l2VpnCESoPSNTDMwithCAS(23),l2VpnTDMoIPTDMwithCAS(24),frameRelayDlc(25),iplnterworking(64),unknown(255)}			
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.4.1.3	hwPWRemoteVcStatus	Integer{up(1),down(2),plugout(3)}	read-only	远端PW的状态。 1: Up 2: Down 3: Plugout	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.4.1.4	hwPWRemoteVcGroupID	INTEGER (0..4294967295)	read-only	远端PW的VC Group ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.4.1.5	hwPWRemoteVcMtu	Unsigned32 (0 46..9600)	read-only	远端PW的MTU值。取值范围是46~9600。缺省情况下MTU取值是1500。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.4.1.6	hwPWRemoteVcCtrlword	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-only	远端PW的控制字能力。 1: 使能 2: 未使能	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.1.4.1.8	hwPWRemoteVcNotification	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	远端PW是否支持notification报文。 1: 支持 2: 不支持	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

只有存在远端VC并收到该远端VC的信令时才可以读取该表。

104.4.4 hwSvcTable 详细描述

该表为SVC配置表，用户可以通过该表创建和删除SVC。目前只支持查询功能。

该表的索引是hwSvcIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.1.1.1	hwSvcIndex	Integer32 (0..2147483647)	not-accessible	与SVC相关联的AC接口索引。0表示无效的接口索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.1.1.2	hwSvcID	Unsigned32 (0~4294967295)	read-create	VC ID。十进制整数形式，取值范围是0~4294967295。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2 5.119.4.1.3.1.1.3	hwSvcType	INTEGER{frameRelayDlciMartini(1), atmAal5SduVccTransport(2), atmTransparentCellTransport(3), vlan(4), ethernet(5), hdlc(6), ppp(7), cem(8), atmN2OneVccCellTransport(9), atmN2OneVpcCellTransport(10), ipLayer2Transport(11), atmOne2OneVccCellMode(12), atmOne2OneVpcCellM	read-create	PW的封装类型。具体封装类型请参见附录 hwPwVcType 。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		ode(13),atmAal5PduVccTransport(14),frameRelayPortMode(15),cep(16),saE1oP(17),saT1oP(18),saE3oP(19),saT3oP(20),cESoPsnBasicMode(21),tDMolPbasicMode(22),l2VpnCESoP SNTD MwithCAS(23),l2VpnTD MoIPT DMwithCA S(24),frameRelay Dlc(25),ipInterworking(64),unkno			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		wn(255)}			
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.1.1.4	hwSvcPeerAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	对端地址类型。 0: 未知类型 1: IPV4地址 2: IPV6地址 3: IPV4z地址 4: IPV6z地址 16: DNS类型	目前支持的最大访问权限是 read-only；目前只支持 IPv4；如果 PW 的协议类型未知，此节点的值也为未知类型。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.1.1.5	hwSvcPeerAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	SVC对端的IP地址。如果 hwSvcPeerAddrType 节点为未知类型，那么此节点的值全为0。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.1.1.6	hwSvcStatus	Integer{up(1),down(2),plugout(3)}	read-only	本端节点的SVC状态。 1: Up 2: Down 3: Plugout	目前不支持 Plugout 状态。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.119.4.1.3.1.1.7	hwSvcInboundLabel	INTEGER (0..4294967295)	read-create	SVC的入标签值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.119.4.1.3.1.1.8	hwSvcOutboundLabel	INTEGER (0..4294967295)	read-create	SVC的出标签值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.119.4.1.3.1.1.10	hwSvcAcStatus	Integer{up(1),down(2),plugout(3)}	read-only	AC的物理状态。 1: Up 2: Down 3: Plugout	目前不支持Plugout状态。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.119.4.1.3.1.1.11	hwSvcACOAMStatus	Integer{up(1),down(2)}	read-only	AC接口的协议状态。 1: Up 2: Down	目前不支持该节点,查询结果始终为down(2)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.119.4.1.3.1.1.13	hwSvcCtrlWord	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-create	控制字能力。 1: 使能 2: 未使能	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2 5.119.4.1.3.1.1.14	hwSvcVCCV	BITS { ccC w(0), ccAler t(1), ccLab el(2), cvlcm ppin g(3), cvLsp ping(4), cvBfd(5) }	Read- create	SVC的可选VCCV能力。 缺省情况下取值为ccAlert(1)、 cvLsping(4)和 cvBfd(5)。	目前 最大 访问 权限 为 read- only 。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2 5.119.4.1.3.1.1.16	hwSvcMaxAt mCells	Unsig ned32 (0..28)	read- create	当SVC的类型是 ATM时, SVC支 持最大信元个 数。十进制整数 形式, 取值范围 是0~28。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2 5.119.4.1.3.1.1.17	hwSvcTnlPolic yName	Octet Strin g(siz e(0..3 9))	read- create	隧道策略名称。 字符串形式, 长 度范围是1~19。 不配置时, 隧道 策略名称长度缺 省取值是0。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2 5.119.4.1.3.1.1.19	hwSvcPwTem plateName	Octet Strin g(siz e(0..1 9))	read- create	PW模板名称。字 符串形式, 区分 大小写, 取值范 围是0~19。不指 定时, 缺省取值 是0。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2 5.119.4.1.3.1.1.20	hwSvcUpTime	INTEG ER (0..42 94967 295)	read- only	最近一次SVC状态 为UP的总时间, 单位是秒。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.1.1.21	hwSvcOAMSync	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	AC和PSN联动使能。 1: AC和PSN联动 2: AC不和PSN联动	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.1.1.22	hwSvcForBfdIndex	INTEGER(0..4294967295)	read-only	BFD检测SVC PW的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.1.1.31	hwSvcUpStartTime	DisplayString(SIZE(0..63))	read-only	PW最近一次切换到正常工作状态的时间点。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.1.1.32	hwSvcUpSumTime	INTEGER(0..4294967295)	read-only	SVC状态为UP的累积时间，单位是秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.1.1.38	hwSvcRawOrTagged	INTEGER{ raw(1), tagged(2), rawTagNotConfigured(3) }	read-create	是否携带tagged标志。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.1.1.39	hwSvcInterworkingType	INTEGER { ipInterWorking(1), ipLayer2(2), ipUnknown(3) }	read-create	是否支持异种介质互通的属性。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.1.1.51	hwSvcRowStatus	INTEGER { active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) }	read-create	行状态。限制条件： - 创建本表时，必须通过“CreatAndGo”的处理方式，而“CreatAndWait”的处理方式是被禁止的。 - 本表创建后，不支持修改配置。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

104.4.5 hwSvcTnlTable 详细描述

该表用来查询某条VC的隧道索引。

该表的索引是hwSvcTnlIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.2.1.1	hwSvcTnlIndex	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	SVC的隧道索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.2.1.2	hwSvcTnlType	INTEGER { lsp(1), gre(2), ipsec(3), crLsp(4) }	read-only	SVC的隧道类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表仅在配置了BFD检测PW后才可查询。

104.4.6 hwSvcExtTable 详细描述

该表为SVC扩展配置表，用户可以通过该表查询、创建和删除SVC。目前只支持查询功能。

该表的索引是hwSvcExtIfIndex和hwSvcExtPWType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.1	hwSvcExtIfIndex	Integer32 (0..2147483647)	not-accessible	与PW相关的接口或虚拟接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.2	hwSvcExtPWType	INTEGER{main(1),secondary(2),bypass(3)}	not-accessible	SVC的类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.4 .1.3.8.1.3	hwSvcExt ID	INTEGER (0..4294967 295)	read- create	VC ID值。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.4	hwSvcExtType	INTEGER{frameRelayDlciMartini(1),atmAal5SduVccTransport(2),atmTransparentCellTransport(3),vlan(4),ethernet(5),hdlc(6),ppp(7),cem(8),atmN2OneVccCellTransport(9),atmN2OneVpcCellTransport(10),ipLayer2Transport(11),atmOne2OneVccCellMode(12),atmOne2OneVpcCellMode(13),atmAal5PduVccTransport(14),frameRelayPortMode(15),cep(16),saE1oP(17),saT1oP(18),saE3oP(19),saT3oP(20),cESoPsnBasicMode(21),tDMolPbasicMode(22),l2VpnCESoPSNTDMwithCAS(23),l2VpnTDMolPTDMwithCAS(24),frameRelayDlci(25),ipInterworking(64),unknown(255)}	read-create	PW的封装类型。具体封装类型请参见附录 hwPwVcType 。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.5	hwSvcExtPeerAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	SVC对端地址类型。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.6	hwSvcExtPeerAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	SVC对端的IP地址。如果hwSvcPeerAddrType节点为未知类型，那么此节点的值为全0。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.7	hwSvcExtStatus	Integer { • Up • Down • Plugout }	read-only	本端节点的SVC状态。 • 1: Up • 2: Down • 3: Plugout	目前不支持Plugout状态。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.8	hwSvcExtInboundLabel	INTEGER (0..4294967295)	read-create	SVC的入标签值。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.9	hwSvcExtOutboundLabel	INTEGER (0..4294967295)	read-create	SVC的出标签值。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.10	hwSvcExtAcStatus	INTEGER: { • up(1) • down(2) • plugout(3) }	read-only	AC的物理状态。 • 1: Up • 2: Down • 3: Plugout	目前不支持Plugout状态。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.11	hwSvcExtACOAMStatus	INTEGER: { • up(1) • down(2) }	read-only	AC接口的协议状态。 • 1: Up • 2: Down	目前不支持该节点，查询结果始终为down(2)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.12	hwSvcExtCtrlWord	HWEnableValue	read-create	控制字能力。 • 1: 使能 • 2: 未使能	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.13	hwSvcExtVCCV	BITS: { • ccCw(0) • ccAlert(1) • ccLabel(2) • cvLcMpping(3) • cvLspping(4) • cvBfd(5) }	read-create	SVC的可选VCCV能力。 缺省情况下取值为ccAlert(1)、cvLspping(4)和cvBfd(5)。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.14	hwSvcExtMaxAtmCells	Unsigned32 (0..28)	read-create	当SVC的类型是ATM时，SVC支持最大信元个数。十进制整数形式，取值范围是0~28。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.15	hwSvcExtTnlPolicyName	OCTET STRING (SIZE (0..39))	read-create	隧道策略名称。不配置时，隧道策略名称长度缺省取值是0。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.16	hwSvcExtPWTemplateName	OCTET STRING (SIZE (0..19))	read-create	PW模板名称。不指定时，缺省取值是0。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.17	hwSvcExtUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	最近一次SVC状态为UP的总时间，单位是秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.19	hwSvcExtForBfdIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-only	BFD检测SVC PW的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.27	hwSvcExtUpStartTime	DisplayString (SIZE (0..63))	read-only	PW最近一次切换到正常工作状态的时间点。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.28	hwSvcExtUpSumTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	SVC状态为UP的累积时间，单位是秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.34	hwSvcExtRawOrTagged	INTEGER: { • raw(1) • tagged(2) • rawTagNotConfiged(3) }	read-create	是否携带tagged标志。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.35	hwSvcExtInterworkingType	INTEGER: { • ipInterWorking(1) • ipLayer2(2) • ipUnknown(3) }	read-create	是否支持异种介质互通的属性。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.3.8.1.36	hwSvcExtRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

104.4.7 hwPWTemplateTable 详细描述

该表为PW模板配置表，用户可用该表创建和删除PW模板。目前只支持查询功能。

该表的索引是hwPwTemplateName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.5.1.1	hwPWTemplateName	Octet String(size(0..19))	not-accessible	PW模板名称。字符串形式，区分大小写，取值范围是0~19。不指定时，缺省取值是0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.5.1.2	hwPWTemplatePeerAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-create	对端地址类型。 0：未知类型 1：IPV4地址 2：IPV6地址 3：IPV4z地址 4：IPV6z地址 16：DNS类型	目前支持的最大访问权限是 read-only；目前只支持 IPv4；如果 PW 的协议类型未知，此节点的值也为未知类型。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.5.1.3	hwPWTemplatePeerAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	PW对端的IP地址。取值全0表示删除该PW模板下指定的远端PW的地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.5.1.4	hwPWTemplateControlword	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-create	控制字能力。 1：使能 2：未使能	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.4. 1.5.1.5	hwPWTemplateVC CV	BITS{cc Cw(0),c cAlert(1) ,ccLabe l(2),cvlc mppin g(3),cvL spping(4),cvBfd (5),ccTtl (6)}	read- create	PW模板设置的关联 PW的VCCV能力。根 据控制字是否配置， 可能的取值组合有： ccCw(0) ccAlert(1) ccTtl(6) cvLspping(4) cvBfd(5)和ccAlert(1) ccTtl(6) cvLspping(4) cvBfd(5)。缺省情况 下，取值为ccAlert(1) ccTtl(6) cvLspping(4) cvBfd(5)。 ● 0：控制字控制通 道（ccCw） ● 1：MPLS Router Alert控制通道 （ccAlert） ● 4：LSP Ping连接验 证（cvLspping） ● 5：BFD连接验证 （cvBfd） ● 6：生存时间控制 通道（ccTtl）	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.4. 1.5.1.8	hwPWTemplateTn lPolicyName	Octet String(si ze(0..39))	read- create	隧道策略名称。字符 串形式，长度范围是0 ~19。不配置时，隧 道策略名称长度缺省 取值是0。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.4. 1.5.1.11	hwPWTemplateBfd DetectMultiplier	Unsigne d32(0 3~50)	read- create	本地BFD检测倍数，取 值范围是3~50。PW 模板下没有使能BFD Detect时，取值为0。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.4. 1.5.1.12	hwPWTemplateBfd MinReceiveInterval	Unsigne d32(0 10~100 0)	read- create	接收BFD报文的时间间 隔，取值范围是10~ 1000，单位是毫秒。 PW模板下没有使能 BFD Detect时，取值 为0。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.4. 1.5.1.13	hwPWTemplateBfd MinTransmitInterval	Unsigne d32(0 10~100 0)	read- create	发送BFD报文的时间间 隔，取值范围是10~ 1000，单位是毫秒。 PW模板下没有使能 BFD Detect时，取值 为0。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.5.1.14	hwPWTemplateDynamicBfdDetect	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	表明是否支持动态 BFD for PW	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.5.1.19	hwPWTemplatePwIdleCode	Unsigned32 (0..255 65535)	read-create	空闲编码值。16 进制，取值范围是 0x00 ~ 0xff。默认值为 0xff，无效值为 0xffff。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.5.1.51	hwPWTemplateRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。限制条件：创建本表时，必须通过“CreatAndGo”的处理方式，而“CreatAndWait”的处理方式是被禁止的。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

该表支持修改。

- hwPWTemplateBFDDetectMultiplier、hwPWTemplateBFDDetectMinReceiveInterval、hwPWTemplateBFDDetectMinTransmitInterval需要和hwPWTemplateDynamicBFDDetect配合使用
- hwPWTemplatePwCCSeqEnable需要配置hwPWTemplateCtrlword才可使用

删除约束

无

读取约束

无

104.5 告警节点详细描述

104.5.1 hwPwVcSwitchWtoP 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.2.1	hwPwVcSwitchWtoP	1: hwPwVcCtrlWord 2: hwPWVcSwitchRmtID 3: hwPwVcStateChangeReason 4: hwPWVclfname	PW由working状态变为protect状态。具体原因请参见附录 hwPwStateChangeReason 。	实现与MIB文件定义一致。

104.5.2 hwPwVcSwitchPtoW 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.2.2	hwPWVcSwitchPtoW	1: hwPwVcCtrlWord 2: hwPWVcSwitchRmtID 3: hwPwVcStateChangeReason 4: hwPWVclfname	PW由protect状态变为working状态。具体原因请参见附录 hwPwStateChangeReason 。	实现与MIB文件定义一致。

104.5.3 hwPWVcDeleted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.2.5	hwPWVcDeleted	1: hwPWVcPeerAddr 2: hwPWVcIfIndex 3: hwPWVcInboundLabel 4: hwPWVcOutboundLabel 5: hwPWVcSecondary 6: hwPWVcIfName 7: hwPWVcSwitchID	删除PW的告警。	实现与MIB文件定义一致。

104.5.4 hwPwVcDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.2.3	hwPwVcDown	1: hwPwVcPeerAddr 2: hwPwVcIfIndex 3: hwPwVcInboundLabel 4: hwPwVcOutboundLabel 5: hwPWVcSecondary 6: hwPwVcStateChangeReason 7: sysUpTime 8: hwPWVcIfName 9: hwPWVcSwitchID 10: hwPWVcTnlPolicyName 11: hwPWVcActive 12: hwPWVcTnlType 13: mplsTunnelIndex	主用或者备用PW变为Down状态的告警。具体原因请参见附录 hwPwStateChangeReason 。	实现与MIB文件定义一致。

104.5.5 hwPwVcUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.2.4	hwPwVcUp	1: hwPwVcPeerAddr 2: hwPwVcIfIndex 3: hwPwVcInboundLabel 4: hwPwVcOutboundLabel 5: hwPWVcSecondary 6: hwPwVcStateChangeReason 7: sysUpTime 8: hwPWVcIfName 9: hwPWVcSwitchID 10: hwPWVcTnlPolicyName 11: hwPWVcActive	主用或者备用PW变为Up状态的告警。具体原因请参见附录 hwPwStateChangeReason 。	实现与MIB文件定义一致。

104.5.6 hwPWVcBackup 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.2.6	hwPWVcBackup	1: hwPWVcPeerAddr 2: hwPWVcIfIndex 3: hwPWVcInboundLabel 4: hwPWVcOutboundLabel 5: hwPWVcSecondary 6: hwPWVcStateChangeReason 7: sysUpTime 8: hwPWVcIfName 9: hwPWVcSwitchID 10: hwPWVcActive	PW变为Backup状态的告警。具体原因请参见附录 hwPwStateChangeReason 。	实现与MIB文件定义一致。

104.5.7 hwSvcDeleted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.4.5	hwSvcDeleted	1: hwSvcID 2: hwSvcType 3: hwSvcPeerAddr 4: hwSvcInboundLabel 5: hwSvcOutboundLabel 6: ifName	删除SVC的告警。	实现与MIB文件定义一致。

104.5.8 hwSvcDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.4.3	hwSvcDown	1: hwSvcID 2: hwSvcType 3: hwSvcPeerAddr 4: hwSvcInboundLabel 5: hwSvcOutboundLabel 6: hwSvcStateChangeReason 7: ifName 8: hwSvcTnlPolicyName 9: hwSvcActive 10: hwSvcTnlType 11: mplsTunnelIndex	SVC变为Down状态的告警。具体原因请参见附录 hwPwStateChangeReason 。	实现与MIB文件定义一致。

104.5.9 hwSvcUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.4.4	hwSvcUp	1: hwSvcID 2: hwSvcType 3: hwSvcPeerAddr 4: hwSvcInboundLabel 5: hwSvcOutboundLabel 6: hwSvcStateChangeReason 7: ifName 8: hwSvcTnlPolicyName 9: hwSvcActive	SVC变为Up状态的告警。具体原因请参见附录 hwPwStateChangeReason 。	实现与MIB文件定义一致。

104.5.10 hwSvcSwitchWtoP 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.4.1	hwSvcSwitchWtoP	1: hwSvcCtrlWord 2: hwSvcStateChangeReason	PW由working状态变为protect状态。具体原因请参见附录 hwPwStateChangeReason 。	实现与MIB文件定义一致。

104.5.11 hwSvcSwitchPtoW 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.4.2	hwSvcSwitchPtoW	1: hwSvcCtrlWord 2: hwSvcStateChangeEventReason	PW由protect状态变为working状态。具体原因请参见附录 hwPwStateChangeEventReason 。	实现与MIB文件定义一致。

104.5.12 hwPWVcStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.2.9	hwPWVcStatusChange	- hwPWVcPeerAddr - hwPWVcStatus - hwPWVcActive	VC的状态变化。	实现与MIB文件定义一致。

104.5.13 hwVpwsPwRedundancyDegraded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.2.10	hwVpwsPwRedundancyDegraded	- hwPWVclIndex - hwPWVclName	VLL FRR上报保护降级产生的告警。	实现与MIB文件定义一致。

104.5.14 hwVpwsPwRedundancyDegradedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.4.1.2.11	hwVpwsPwRedundancyDegradedClear	- hwPWVclIndex - hwPWVclName	VLL FRR上报保护降级告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

104.6 附录

104.6.1 hwPwStateChangeReason

hwPwStateChangeReason结构如下：

```
{
Invalid reason type (1)
VC Created (2)
VC Deleted (3)
LDP Session Down (4)
LDP Session Up (5)
LDP Same Mapping Received with different label or MTU (6)
LDP Same Mapping Received Interface Parameter matching (7)
LDP Mapping Received Interface Parameter UnMatched(8)
LDP Mapping Received UnPass CBit Check(9)
LDP Mapping Received UnPass PW Loop Check(10)
LDP New Mapping Received (11)
LDP New Mapping Received but Remote VC Down(12)
LDP Withdrawn Received (13)
LDP Release Received (14)
LDP Request Received (15)
LDP GR End processing (16)
RSVP message received (17)
Interface Up (18)
Interface Down (19)
Interface encapsulation changed (20)
Refresh (21)
Download Again (22)
Tunnel Up (23)
Tunnel Down (24)
VC state change when New RLB Received (25)
RLB Deleted (26)
VC created or turned to another remote CE (27)
Out Interface in Invalid state (28)
Out Interface in Valid now (29)
LDP Notification Forwarding (30)
LDP Notification Not-Forwarding (31)
PW Restart (32)
Download FTN&ILM for EthernetTrunk(33)
AC OAM Fault Detect Disable(34)
Remote AC Fault(35)
Remote AC Fault Resume(36)
Local AC Fault(37)
Local AC Fault Resume(38)
Remote PSN Fault(39)
Remote PSN Fault Resume(40)
Local PSN Fault(41)
Local PSN Fault Resume(42)
BFD for PW State Change to:Down(43)
BFD for PW State Change to:Up(44)
BFD for PW State Change to:Admin Down(45)
BFD for PW Disable(46)
Manual Set Enable(47)
Manual Set Disable(48)
Delay Time Out(49)
Resume Time Out(50)
VRRP Master(51)
VRRP Backup(52)
VRRP Init(53)
VRRP Delete(54)
Track VRRP(55)
Undo track VRRP(56)
LspPingTimeOut(57)
VCStateDownwhenNewRLBwasReceived(58)
```

```
MTUMatched(59)
MTUUnmatched(60)
VSIwasshuted(61)
VSIwasresumed(62)
SetAdminVSI(63)
UndoSetAdminVSI(64)
BVSIBindAC(65)
BVSIUnbindAC(66)
IVSIBindBVSI(67)
IVSIUnbindBVSI(68)
DeletedVSI(69)
ReconstructFWDDTable(70)
MCLAGMaster(71)
MCLAGBackup(72)
AdminPWUp(73)
AdminPWDown(74)
VCCVOK(75)
VCCVFailed(76)
LocalifnetOK(77)
InvclabelOK(78)
LocalifnetRelease(79)
InvclabelRelease(80)
SwitchoverEnable(81)
SwitchoverDisable(82)
SetBVSI(83)
undoSetBVSI(84)
ShutdownBVSI(85)
UndoShutdownBVSI(86)
NotificationReceived(87)
PWAPSSwitch(88)
routeUnreachable(89)
routeReachable(90)
aging(91)
verification(92)
tdmBitRateMatched(93)
tdmBitRateUnmatched(94)
}
```

104.6.2 hwPwVcType

hwPwVcType结构如下:

```
{
Frame Relay DLCI ( Martini Mode ) (1)
ATM AAL5 SDU VCC transport (2)
ATM transparent cell transport (3)
Ethernet Tagged Mode (4)
Ethernet (5)
HDLC (6)
PPP (7)
SONET/SDH Circuit Emulation Service Over MPLS (CEM) (8)
ATM n-to-one VCC cell transport (9)
ATM n-to-one VPC cell transport (10)
IP Layer2 Transport (11)
ATM one-to-one VCC Cell Mode (12)
ATM one-to-one VPC Cell Mode (13)
ATM AAL5 PDU VCC transport (14)
Frame-Relay Port mode (15)
SONET/SDH Circuit Emulation over Packet (CEP) (16)
Structure-agnostic E1 over Packet (SAE1oP) (17)
Structure-agnostic T1 (DS1) over Packet (SAT1oP) (18)
Structure-agnostic E3 over Packet (SAE3oP) (19)
Structure-agnostic T3 (DS3) over Packet (SAT3oP) (20)
CESoPSN basic mode (21)
TDMoIP basic mode (22)
CESoPSN TDM with CAS (23)
TDMoIP TDM with CAS (24)
Frame Relay DLCI (25)
IP-interworking (64)
}
```

```
unknown (255)
}
```